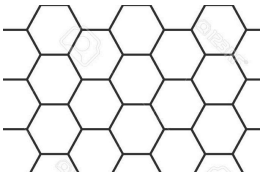
Explications :

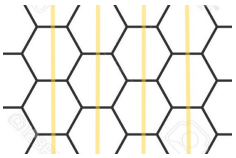
Implémentation de la grille Hexagonale



La grille d'Akropolis est composée d'hexagones dits "plats" (contrairement aux hexagones orientés de sorte à ce que leur sommets soient "pointus").

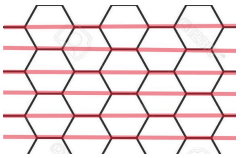
Pour représenter cette grille, on pose donc deux variables q et r, telles que :

- **q**, représente les "**colonnes**" de la grille
- **r**, représente les "**lignes**" de la grille

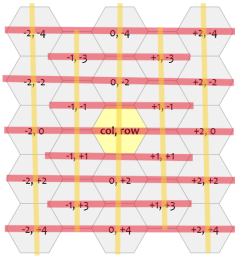


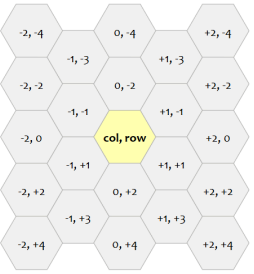
ex : q = -1; q = 0; q = 1; q = 2
(de gauche à droite)

ex : r = -1; r = 0; r = 1; r = 2
(de haut en bas)



⇒





On pourra remarquer que chaque ligne ne contient qu'une parité de colonne :

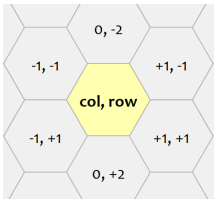
- *Les **lignes paires** contiennent toutes les **colonnes paires***
- *Les **lignes impaires** contiennent toutes les **colonnes impaires***

Ainsi, toute coordonnée (i,j) tel que i+j est impair, n'existe pas dans la grille.

Dans ce sens, tous les voisins de l'hexagone (0,0), sont : **(0,-2) (1,-1) (1,1) (0,2) (-1,1) (-1,-1)**

On a donc 6 orientations possibles pour une tuile (= 3 hexagones collés) centrée en (0,0) :

0 : {**(0,-2)**, (0,0), **(1,-1)**}
1 : {**(1,-1)**, (0,0), **(1,1)**}
2 : {**(1,1)**, (0,0), **(0,2)**}
3 : {**(0,2)**, (0,0), **(-1,1)**}
4 : {**(-1,1)**, (0,0), **(-1,-1)**}
5 : {**(-1,-1)**, (0,0), **(0,-2)**}



Pour calculer les positions des deux hexagones adjacents au centre (Coord c) selon une orientation (orient ∈ [0;5]), on a donc :

- h1 = { centre.q + dirs[orient].first ; centre.r + dirs[orient].second}
- h2 = { centre.q + dirs[(orient + 1) % 6].first ; centre.r + dirs[(orient + 1) % 6].second}
  avec dirs = [(0,-2), (1,-1), (1,1), (0,2), (-1,1), (-1,-1)]

→ orient est l'indice de la 1ere directions, la 2e directions est celle d'après dans la liste

Implémentation de la grille dans le code :

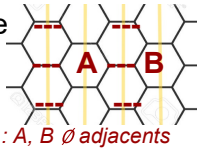
Plutôt que d'utiliser un tableau à 2 dimensions pour représenter la grille, chacune des tuiles seront rangées dans une map<Coord, Hexagone>. En effet, puisque la grille peut s'agrandir dans de multiples sens différents, on préférera **stocker les positions** relatives des éléments **par rapport à la base ((0,0), (0,-2), (-1,1), (1,1))**.

Affichage :

On a testé 6 options d'affichage :

```
-----------------------------------------------------
|< xyz >     < bdc >      < xyz >                   |
|      < abc >     < cde >      < abc >              |
|< xyz >     < bdc >                  < bdc >       | 1.
|      < abc >                  < abc >     < cde >| affichage simple
=====================================================

-----------------------------------------------------
|< xyz >-----< bdc >------< xyz >                    |
|      < abc >-----< cde >------< abc >              |
|< xyz >-----< bdc >                  < bdc >       | 2.
|      < abc >                  < abc >-----< cde >| affichage lié
=====================================================

-----------------------------------------------------
|< xyz >-----< bdc >------< xyz >                    |
|------< abc >-----< cde >------< abc >              |
|< xyz >-----< bdc >                  < bdc >------| 3.
|------< abc >                  < abc >-----< cde >| affichage lié-bord
=====================================================

-----------------------------------------------------
|< xyz >-----< bdc >------< xyz >------------------|
|------< abc >-----< cde >------< abc >------------|
|< xyz >-----< bdc >------------------< bdc >------| 4.
|------< abc >------------------< abc >-----< cde >| affichage tout-lié
=====================================================

-----------------------------------------------------
|< xyz >     < bdc >      < xyz >                   |
|------< abc >-----< cde >      < abc >              |
|< xyz >-----< bdc >            ------< bdc >       | 5.affichage "show
|      < abc >                  < abc >     < cde >| adjacence up-down"
=====================================================

-----------------------------------------------------
|< xyz >     < bdc >      < xyz >                   |
|  --- < abc > --- < cde >      < abc >              | 6.affichage "show
|< xyz > --- < bdc >              --- < bdc >       | adjacence up-down"
|      < abc >                  < abc >     < cde >| sans confusions
=====================================================
```

⇒ Après différents tests, l'affichage le plus fonctionnel est le n° 6 : qui permet de souligner l'adjacence de 2 hexagones d'une même colonne séparés par une ligne, en limitant la confusion qu'il peut y avoir avec une adjacence latérale



Ex : A, B Ø adjacents

La fonction C++ pour afficher une grille hexagonale, s'écrit donc :

```
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const GrilleHexa& grille) {
    Coord min_coord = grille.minCoord(), max_coord = grille.maxCoord();

    int larg_hexagone = Hexagone::LargContenu + 4; // "<(" + contenu + ")>"
    int delta = larg_hexagone % 2;

    int larg_grille = (max_coord.q - min_coord.q + 1) * larg_hexagone;
    int nb_tiret = 4 - delta;
    int space = (larg_hexagone - nb_tiret) / 2;

    std::string vide = std::string(larg_hexagone, ' ');
    std::string adjacent = std::string(space, ' ')
        + std::string(nb_tiret, '-') + std::string(space, ' ');

    os << "\n " << std::string(larg_grille, '_') << "\n";
    for (int r = min_coord.r; r < max_coord.r + 1; r++) {
        os << "|";
        for (int q = min_coord.q; q < max_coord.q + 1; q++) {
            auto upper = grille.getGrille().count({ q, r - 1 });
            auto lower = grille.getGrille().count({ q, r + 1 });
            auto it = grille.getGrille().find({ q, r });
            if (it != grille.getGrille().end()) {
                const Hexagone& hex = it->second;
                os << "<(" << hex.getContenu() << ")>";
            }
            else if (upper && lower) os << adjacent;
            else os << vide;
        }
        os << "|\n";
    }
    os << " " << std::string(larg_grille, '=') << "\n";
    return os;
}
```

Démonstration mode console

Jouer sur le niveau 1 (premier placement du joueur) :

```
****************************** Etat actuel de la cite : ******************************

 ____________________________________
|            <( [C] #1 )>            |
|               ----                 |
|            <(  *  #1 )>            |
|<( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ====================================

Vous avez choisi la tuile :

            <   [Q]    >
                ----    <    *     >
            <   [C]    >

Vous pouvez jouer sur le niveau 1.
............................................... Placements possibles : ...............................................
 ____________________________________________________________
|                        <(  6 #1  )>                        |
|            <(  3 #1  )>    ----    <(  8 #1  )>            |
|                ----    <( [C] #1 )>    ----                |
|            <(  4 #1  )>    ----    <(  9 #1  )>            |
|<(  1 #1  )>    ----    <(  *  #1 )>    ----    <( 11 #1  )>|
|    ----    <( [C] #1 )>    ----    <( [C] #1 )>    ----    |
|<(  2 #1  )>    ----    <(  7 #1  )>    ----    <( 12 #1  )>|
|            <(  5 #1  )>            <( 10 #1  )>            |
 ============================================================

Choisissez une placement entre 1 et 12 : 4

............................................... Orientations possibles : ..............................................

Option 1 :
 ____________________________________________________
|<( ... #1 )>            <( [C] #1 )>                |
|    ----    <( ... #1 )>    ----                    |
|<( ... #1 )>    ----    <(  *  #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ====================================================

Option 2 :
 ____________________________________________________
|                <( ... #1 )>                        |
|<( ... #1 )>    ----    <( [C] #1 )>                |
|            <( ... #1 )>    ----                    |
|                ----    <(  *  #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ====================================================

Choisissez une option entre 1 et 2 : 2

..................................................... Sens possibles : .....................................................

    Option 1 :                              Option 2 :                              Option 3 :
                    <   [Q]    >                        <    *     >                        <   [C]    >
            <    *     >    ----                   <   [C]    >    ----                   <   [Q]    >    ----
                    <   [C]    >                        <   [Q]    >                        <    *     >
```

```
Choisissez une option entre 1 et 3 : 1
            <   [Q]    >
                ----    <    *     >
            <   [C]    >

Tuile placee !
 ____________________________________________________
|            <( [Q] #1 )>                            |
|<(  *  #1 )>    ----    <( [C] #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>    ----                    |
|                ----    <(  *  #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ====================================================
Voulez-vous continuer á jouer ? (0 : non) 1

****************************** Etat actuel de la cite : ******************************

 ____________________________________________________
|            <( [Q] #1 )>                            |
|<(  *  #1 )>    ----    <( [C] #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>    ----                    |
|                ----    <(  *  #1 )>                |
|            <( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ====================================================
```

Jouer sur le niveau 2 :

```
Choisissez un niveau pour placer la tuile parmis 1 et 2 : 2

............................................ Placements possibles : ............................................
 ------------------------------------------------
|            <(  1 #2  )>                        |
|<(  *  #1 )>    ----    <(  4 #2  )>            |
|            <(  2 #2  )>    ----                |
|                ----    <(  5 #2  )>            |
|            <(  3 #2  )>            <( [C] #1 )>|
 ================================================

Choisissez une placement entre 1 et 5 : 5

............................................ Orientations possibles : ...........................................

Option 1 :
 ------------------------------------------------
|            <( [Q] #1 )>                        |
|<(  *  #1 )>    ----    <( [C] #1 )>            |
|            <( ... #2 )>    ----                |
|                ----    <( ... #2 )>            |
|            <( ... #2 )>            <( [C] #1 )>|
 ================================================

Option 2 :
 ------------------------------------------------
|            <( [Q] #1 )>                        |
|<(  *  #1 )>    ----    <( ... #2 )>            |
|            <( ... #2 )>    ----                |
|                ----    <( ... #2 )>            |
|            <( [C] #1 )>            <( [C] #1 )>|
 ================================================

Choisissez une option entre 1 et 2 : 1
```

```
****************************** Etat actuel de la cite : ******************************

 ------------------------------------------------
|            <( [Q] #1 )>                        |
|<(  *  #1 )>    ----    <( [C] #1 )>            |
|            <(  *  #2 )>    ----                |
|                ----    <( [C] #2 )>            |
|            <( [Q] #2 )>            <( [C] #1 )>|
 ================================================

Vous avez choisi la tuile :

            <   [Q]    >
                ----    <    *     >
            <   [C]    >

Vous pouvez jouer sur le niveau 1.
............................................ Placements possibles : ............................................
 ----------------------------------------------------------------------
|                        <(  6 #1  )>                                  |
|            <(  3 #1  )>    ----    <(  8 #1  )>                      |
|<(  1 #1  )>    ----    <( [Q] #1 )>    ----    <( 10 #1  )>         |
|    ----    <(  *  #1 )>    ----    <( [C] #1 )>    ----             |
|<(  2 #1  )>    ----    <(  *  #2 )>    ----    <( 11 #1  )>         |
|            <(  4 #1  )>    ----    <( [C] #2 )>    ----    <( 13 #1  )>|
|                ----    <( [Q] #2 )>    ----    <( [C] #1 )>    ----  |
|            <(  5 #1  )>    ----    <(  9 #1  )>    ----    <( 14 #1  )>|
|                        <(  7 #1  )>            <( 12 #1  )>          |
 ======================================================================

Choisissez une placement entre 1 et 14 :
```